

الإجابة النموذجية لموضوع مقترح لامتحان: شهادة التعليم المتوسط دورة: جوان 2014

اختبار مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا المدة: ساعة ونصف

الرقم	عناصر الإجابة		العلامة	
			مجزأة	المجموع
الجزء الأول	الجزء الأول: (12 نقطة) التمرين الأول: (06 نقاط) 1- أ- الصيغة الشاردية : $(Cu^{2+} + 2Cl^-)$ ب- لون محلول كلور النحاس : أزرق و يدل على وجود شوارد النحاس (Cu^{2+}) 2- أ- تتجه الشوارد الموجبة (Cu^{2+}) نحو المهبط و يترسب معدن النحاس. تتجه الشوارد السالبة (Cl^-) نحو المصعد و ينطلق غاز ثنائي الكلور. ب- كتابة المعادلة الكيميائية الحادثة: - بجوار المهبط : $Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^- \longrightarrow Cu_{(s)}$ - بجوار المصعد : $2Cl^-_{(aq)} \longrightarrow Cl_{2(g)} + 2e^-$ ج- المعادلة الإجمالية للتفاعل الحادث : $Cu^{2+}_{(aq)} + 2Cl^-_{(aq)} \longrightarrow Cl_{2(g)} + Cu_{(s)}$ ملاحظة: تنقط الحالة الفيزيائية مرة واحدة إما في المطلوب ب أو ج.		06	
	التمرين الثاني: (06 نقاط) 1) التيار الكهربائي الناتج : هو تيار متناوب . رمزه : $\sim$ 2) الظاهرة الكهربائية المستخدمة هي : ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي . 3) - القيمة التي يشير إليها مقياس فولط هي : قيمة التوتر المنتج (الفعال) U_{eff} . - حساب القيمة الأعظمية للتوتر : U_{max} $U_{max} = 1,4 \times U_{eff}$ $U_{max} = 1,4 \times 10 = 14V$ 4) رسم مخطط كيفي لتغيرات التوتر بدلالة الزمن :		0,5 + 1 1 1 0,75 0,75	06
	ملاحظة: يمكن قبول جزء معبر من هذا المخطط .		1	
				